

Teil 1: Grundlagen – Was du wissen musst

1. Was ist eine lineare Abbildung?

Eine **lineare Abbildung** $T: V \rightarrow W$ ist eine Funktion zwischen Vektorräumen, die zwei Eigenschaften erfüllt:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (Addition wird respektiert).
2. $T(\lambda v) = \lambda T(v)$ (Skalarmultiplikation wird respektiert).

Analogie

Eine lineare Abbildung ist wie ein **strukturerhaltender Übersetzer**: Wenn ich zwei Vektoren erst addiere und dann übersetze, kommt dasselbe heraus, wie wenn ich sie erst einzeln übersetze und dann addiere. Beispiel: “mal 2 nehmen” ist linear, “+5” ist es nicht (denn $u + v + 5 \neq (u + 5) + (v + 5)$).

Darstellungsmatrix

Jede lineare Abbildung $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lässt sich durch eine $m \times n$ -Matrix A darstellen: $T(v) = Av$.

Spalten von A = Bilder der Einheitsvektoren: $A = (T(e_1) \mid T(e_2) \mid \cdots \mid T(e_n))$.

2. Kern und Bild

Definitionen

- **Kern**: $\text{Ker}(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$. “Was wird auf null abgebildet?”
- **Bild**: $\text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\}$. “Was kann überhaupt herauskommen?”

Beides sind Unterräume – $\text{Ker}(T) \subseteq V$ (Definitionsbereich), $\text{Im}(T) \subseteq W$ (Zielraum).

Analogie

T ist eine “Maschine”. Der **Kern** ist die Menge der “vergeudeten Eingänge” (kommen als 0 raus, also Information verloren). Das **Bild** ist die Menge aller möglichen

Ausgänge.

3. Der Dimensionssatz (Rang-Nullitäts-Satz)

Der wichtigste Satz

Für jede lineare Abbildung $T: V \rightarrow W$ mit endlicher Definitionsdimension:

$$\dim \operatorname{Ker}(T) + \dim \operatorname{Im}(T) = \dim V.$$

Analogie

Wenn die Maschine n Eingangsregler hat ($\dim V = n$), dann gilt: “vergeudete Regler” (Kern) + “wirksame Regler” (Bild) = n . Jeder Regler ist entweder das eine oder das andere – nichts wird doppelt gezählt.

4. Injektiv, Surjektiv, Bijektiv – Verbindung zu Kern & Bild

Charakterisierungen

Für $T: V \rightarrow W$:

$$\text{injektiv} \iff \operatorname{Ker}(T) = \{0\} \iff \dim \operatorname{Ker}(T) = 0.$$

$$\text{surjektiv} \iff \operatorname{Im}(T) = W \iff \dim \operatorname{Im}(T) = \dim W.$$

$$\text{bijektiv} \iff \text{injektiv und surjektiv} \iff T \text{ invertierbar.}$$

Wichtige Konsequenz

Für $T: V \rightarrow W$ mit $\dim V = \dim W$ (also Quadratmatrix):

$$\text{injektiv} \iff \text{surjektiv} \iff \text{bijektiv.}$$

Aber: wenn $\dim V \neq \dim W$, dann kann T **niemals bijektiv** sein.

- $\dim V > \dim W$ (z. B. $\mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$): T kann nicht injektiv sein (Kern hat mindestens Dimension $\dim V - \dim W$).
- $\dim V < \dim W$ (z. B. $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^5$): T kann nicht surjektiv sein.

5. Strategie – wie löse ich solche Aufgaben?

Kochrezept

1. **Darstellungsmatrix A aufstellen** (Spalten = $T(e_i)$).
2. **Gauß-Elimination** auf A anwenden.
3. **Kern**: Löse $Av = 0$. Freie Variablen $\rightarrow$ Basisvektoren des Kerns.
4. **Bild**: Pivot-Spalten der Stufenform $\rightarrow$ entsprechende *Original-Spalten* sind die Basis.
Achtung: Nicht die Spalten der Stufenform nehmen, sondern die der Original-Matrix!
5. **Prüfe Dimensionssatz**: $\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} \stackrel{?}{=} \dim V$.
6. **Inj./Surj./Bij.**: Aus den Dimensionen direkt ablesen.

Teil 2: Aufgabe 35

$T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Schon wegen der Dimensionen kann T niemals injektiv (also auch nie bijektiv/invertierbar) sein. Es bleibt nur die Frage, wie “schlimm” der Kern ist und ob T wenigstens surjektiv ist.

Vorgehensweise: Eine einzige Gauß-Elimination liefert die Antworten für (a), (b), (c). Pivots stehen bei den Variablen a, b – also sind c, d, e freie Variablen im Kern, und die Spalten 1, 2 von A bilden die Basis des Bildes.

Konkret: $\dim \text{Ker} = 3$, $\dim \text{Im} = 2$. Dimensionssatz: $3 + 2 = 5 = \dim \mathbb{R}^5$ ✓. *Nicht injektiv* ($\text{Kern} \neq \{0\}$), *nicht surjektiv* ($\text{Bild} \neq \mathbb{R}^3$), *nicht invertierbar*.

(c) – der Trick: $T(v) = (1, 2, 5)$ lösen = partikuläre Lösung v_0 finden, dann gesamten Kern dazu addieren. (Wie “allgemeine Lösung = spezielle Lösung + homogene Lösung” beim Differentialgleichungen.)

Teil 3: Aufgabe 36

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Jetzt Quadrat – T könnte invertierbar sein.

Strategie für (a)

Statt Matrix aufstellen und Determinante rechnen: direkt versuchen, T^{-1} zu finden. Setze $(x, y, z) = T(a, b, c)$ und löse nach a, b, c auf. Wenn das eindeutig geht $\Rightarrow T$ invertierbar; die Lösung *ist* dann T^{-1} .

Warum funktioniert das? “Eindeutige Rückauflösung” bedeutet genau: zu jedem Output gibt es genau einen Input. Das ist bijektiv.

(b) und (c) folgen direkt aus (a)

Faustregel

Wenn man weiß, dass T invertierbar (also bijektiv) ist, dann braucht man **nichts mehr rechnen**:

$$\text{Ker}(T) = \{0\}, \quad \text{Im}(T) = W = \text{ganzer Zielraum}.$$

Und T ist automatisch injektiv, surjektiv, bijektiv.

Teil 4: Aufgabe 37

$T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, definiert als “links mit M multiplizieren”. Beachte: $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$.

Schlüsselbeobachtung

Die Matrix $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ ist **singulär** (Rang 1: Zeile 2 = 4 · Zeile 1, Spalte 2 = 2 · Spalte 1).

Konsequenz

Für $T(X) = MX$ mit Rang-1-Matrix M :

- Das Ergebnis MX hat in jeder Spalte ein Vielfaches von Spalte 1 von M (also $(1, 4)^\top$).
- Daher ist $\dim \operatorname{Im}(T) = 2$ (je eine Dimension pro Spalte des Outputs).

Direkter Weg

$T(X)$ mit allgemeinem $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ausrechnen, dann Bedingungen für Kern und Bild ablesen. Heraus kommt:

$$T(X) = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 4(a + 2c) & 4(b + 2d) \end{pmatrix}.$$

Daraus direkt:

- Kern: $a + 2c = 0$ und $b + 2d = 0$. Zwei freie Variablen (c, d) . $\dim \operatorname{Ker} = 2$.
 - Bild: jede Matrix der Form “erste Zeile beliebig, zweite Zeile = 4 · erste”. $\dim \operatorname{Im} = 2$.
- Dimensionssatz: $2 + 2 = 4$ ✓.

Teil 5: Aufgabe 38 – Existenzfragen

Hauptwerkzeug für Existenzaufgaben

Schritt 1: Dimensionscheck. Berechne $\dim \text{Ker}$ und $\dim \text{Im}$ über den Dimensionssatz. Prüfe, ob die Werte

1. *ganze Zahlen* sind,
2. ≥ 0 sind,
3. $\dim \text{Im} \leq \dim W$ (Zielraum) erfüllen.

Wenn ein Check fehlschlägt $\rightarrow$ **Es existiert kein solches T .**

Wenn alle Checks bestehen $\rightarrow$ **Konstruiere ein konkretes Beispiel.**

(a) $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\text{Ker} = \text{Im}$

$\text{Ker} = \text{Im}$ erzwingt gleiche Dimensionen. Dimensionssatz: $2 \dim \text{Ker} = 2 \Rightarrow \dim \text{Ker} = 1$. Ganzzahl, alles okay $\Rightarrow$ existiert.

Beispiel: $T(a, b) = (b, 0)$ “vergisst a , schiebt b in die erste Komponente”. Kern = Bild = x -Achse.

(b) $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\text{Ker} = \text{Im}$

$2 \dim \text{Ker} = 3 \Rightarrow \dim \text{Ker} = \frac{3}{2}$. **Keine ganze Zahl** $\Rightarrow$ existiert nicht.

(c) $\mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\dim \text{Ker} = 2$

Dimensionssatz: $\dim \text{Im} = 6 - 2 = 4$. Aber $\text{Im} \subseteq \mathbb{R}^3$, also $\dim \text{Im} \leq 3$. **Widerspruch** $\Rightarrow$ existiert nicht.

Muster erkennen

Solche Aufgaben sind meistens reine Dimensionsrechnungen – die linearen Abbildungen sind nur “Verpackung”. Schreibe die drei Zahlen $\dim V$, $\dim W$, $\dim \text{Ker}$ hin, rechne $\dim \text{Im} = \dim V - \dim \text{Ker}$ aus, und prüfe, ob das in den Zielraum passt.